В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Вам выдана неизвестная жидкость с низкой температурой кипения (около 50 °C). Эта жидкость крайне легко испаряется, поэтому храните основной объем неизвестной жидкости в закрытой таре, отливая исследуемую порцию в другие открытые сосуды при помощи шприца. Свойства неизвестной жидкости не меняются после её соединения с водой. Неизвестная жидкость не растворяется в воде. Если вы соединили разные жидкости в одном сосуде, неизвестную жидкость можно собрать со дна сосуда с помощью шприца.

Внимание! Дополнительная порция неизвестной жидкости может быть выдана один раз в обмен на -1 балл от результата проверки.
Все измерения возможно провести только с одной порцией жидкости.

Задание

1. Измерьте зависимость температуры T_1 и массы m неизвестной жидкости от времени t в процессе её активного испарения. Для этого налейте порцию неизвестной жидкости (около 50 г) в калориметр. Поставьте калориметр на весы. Погрузите в жидкость термометр и конец трубки с иглой. Запустите секундомер и начните дуть в трубку с обратной стороны. После того, как испарится 0,4–0,5 грамма жидкости, запишите в таблицу показания термометра и весов. Продолжайте дуть в трубку, записывая показания весов и термометра. Закончите измерения, когда испарится около 5 граммов жидкости.

Сразу после окончания изучения процесса испарения неизвестной жидкости, измерьте зависимость её температуры T_2 от времени t при нагревании от окружающей среды.

Рассчитайте по результатам экспериментов отношение $R = \frac{L}{c}$ удельной теплоты парообразования жидкости L и ее удельной теплоемкости c.

2. Проведите измерение удельной теплоемкости c неизвестной жидкости путем смешивания в одном калориметре жидкости и воды, взятых при разных температурах. Проведите несколько измерений и усредните результат. Подробно опишите последовательность ваших действий. Для ускорения установления теплового равновесия в калориметре помешивайте жидкости ложкой. Не извлекайте ложку из сосуда во время проведения измерений. Учтите, что в процессе эксперимента неизвестная жидкость может испаряться.

Примечание. При измерении масс объектов с высокой температурой используйте деревянный брусок в качестве теплоизолятора между горячим объектом и платформой весов. Нагревание конструктивных элементов весов может привести к искажению их показаний.

Справочные данные. Удельная теплоемкость воды $c_{\text{воды}} = 4{,}2\ \frac{\text{кДж}}{\text{кг}\cdot\text{К}}$.

Оборудование: шприц объемом 20 мл, трубка от инфузионной системы, неизвестная жидкость в закрытой баночке (∼50 г), пенопластовые стаканы 2 шт, большая емкость для слива воды, горячая вода (по требованию), вода комнатной температуры в бутылке, термометр со снятым кожухом, весы, деревянный брусок для теплоизоляции платформы весов, ложка, секундомер, штатив с лапкой, салфетки.